

# Plan Projektu: Hands-Free Recipe Reader

Zakhar Tsvirka

26 marca 2026

## 1 Opis projektu

Aplikacja “Hands-Free Recipe Reader” to mobilny asystent kulinarny, który przechowuje zbiór przepisów w lokalnej bazie danych.

Głównym założeniem projektu jest maksymalna wygoda: kiedy użytkownik chce coś ugotować, po prostu kładzie telefon obok siebie na blacie i steruje aplikacją wyłącznie za pomocą głosu, nie brudząc ekranu. Aplikacja na głos dyktuje kolejne kroki przygotowania dania. Użytkownik, używając komend głosowych, nawiguje po przepisie. Na przykład komenda “dalej” powoduje rozpoczęcie odczytywania następnego kroku, a “wstecz” powrót do poprzedniego. W przypadku, gdy użytkownik czegoś nie usłyszy, może powiedzieć np. “powtórz”, a asystent odczyta dany krok ponownie.

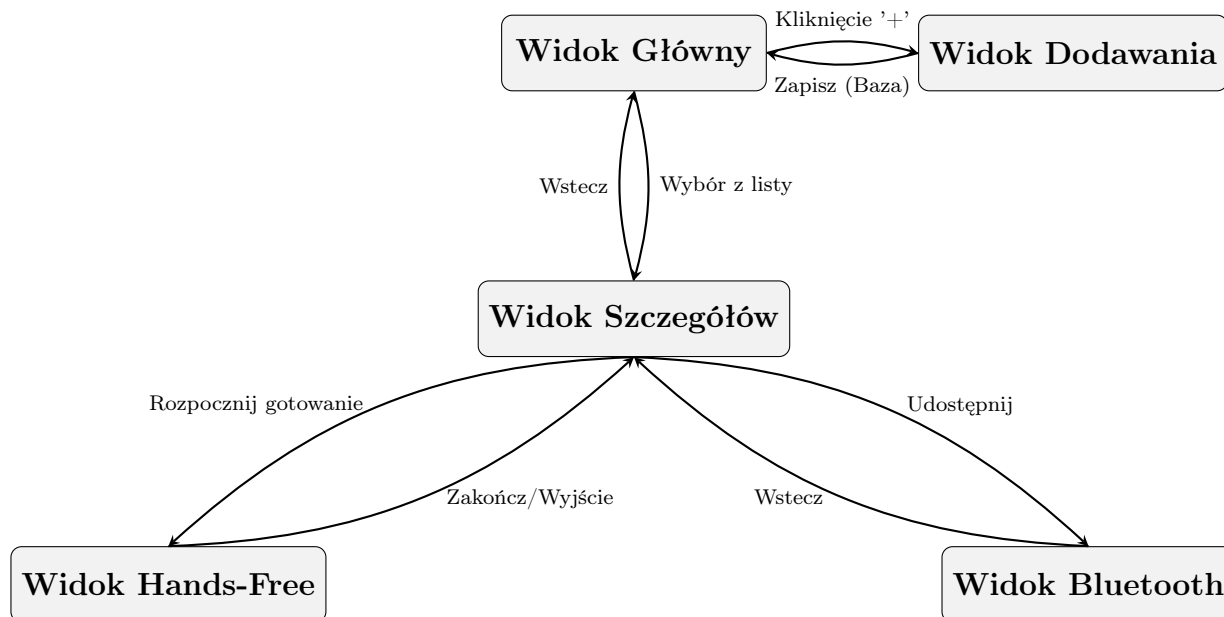
Dodatkową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość szybkiej wymiany przepisów z innymi osobami znajdującymi się w pobliżu, wykorzystując do tego celu moduł Bluetooth.

## 2 Schemat widoków aplikacji i ich zależności

Poniżej opisano główne widoki oraz przejścia między nimi:

1. **Widok Główny:** Zawiera pasek wyszukiwania, listę dostępnych przepisów oraz przycisk dodawania nowego przepisu.
  - *Akcja 1:* Wybór przepisu z listy przenosi do **Widoku Szczegółów**.
  - *Akcja 2:* Kliknięcie przycisku “+” otwiera **Widok Dodawania Przepisu**.
2. **Widok Dodawania Przepisu:** Formularz pozwalający na wprowadzenie nazwy dania, przypisanie kategorii, określenie szacowanego czasu przygotowania oraz dodanie instrukcji krok po kroku.
  - *Akcja:* Zapisanie formularza dodaje rekord do bazy i cofa do **Widoku Głównego**.
3. **Widok Szczegółów Przepisu:** Prezentuje informacje o daniu (czas przygotowania, pełny tekst wszystkich kroków).
  - *Akcja 1:* Kliknięcie przycisku “Rozpocznij gotowanie” otwiera **Widok Hands-Free**.
  - *Akcja 2:* Kliknięcie ikony udostępniania otwiera **Widok Bluetooth**.
4. **Widok Hands-Free:** Wyświetla aktualny krok przepisu oraz komunikuje się z użytkownikiem.
  - *Akcja:* Zakończenie gotowania lub komenda wyjścia cofa do **Widoku Szczegółów**.

5. **Widok Bluetooth:** Służy do wyszukiwania pobliskich urządzeń i przesyłania przepisu do innego użytkownika.



Rysunek 1: Diagram aktywności

### 3 Opis funkcjonalności z przypisaniem do etapów

Proces tworzenia aplikacji został podzielony na 3 główne etapy:

#### Etap 1: Interfejs graficzny i Baza Danych

- Zaprojektowanie i implementacja podstawowych widoków aplikacji (Widok Główny, Widok Szczegółów).
- Utworzenie lokalnej bazy danych i wyświetlanie predefiniowanej listy przepisów na Widoku Głównym.

#### Etap 2: Logika biznesowa i Asystent głosowy

- Implementacja widoków aplikacji (Widok Dodawania, Widok Hands-Free) oraz logiki dodawania nowych przepisów i wyszukiwania.
- Integracja mechanizmu Text-to-Speech do czytania kroków przepisu.
- Implementacja rozpoznawania mowy (“dalej”, “wstecz”, “powtórz”) i nawigacji w Widoku Hands-Free.

#### Etap 3: Bluetooth i finalizacja

- Implementacja Widoku Bluetooth.
- Wdrożenie obsługi modułu Bluetooth do nawiązywania bezpośrednich połączeń między dwoma urządzeniami.

- Implementacja logiki przesyłania wybranego przepisu do drugiego użytkownika.
- Ostateczne testy całego rozwiązania i poprawki błędów.

## 4 Użycie zewnętrznych technologii i peryferiów

W projekcie zostaną wykorzystane następujące 4 technologie/perferia, spełniające wymagania:

1. **Baza danych:** Do lokalnego przechowywania struktury przepisów, obsługi mechanizmu wyszukiwania oraz zapisywania nowych dań.
2. **Mikrofon:** Wykorzystany do nasłuchiwania i rozpoznawania komend głosowych sterujących aplikacją. Do rozpoznawania mowy wykorzystana zostanie biblioteka Vosk.
3. **Głośnik:** Użyty do odczytywania na głos kolejnych kroków przepisu. Do syntezy mowy posłuży natywny interfejs systemu Android - `android.speech.tts.TextToSpeech`.
4. **Bluetooth:** Zastosowany do stworzenia połączenia w celu bezprzewodowego przesyłania przepisów pomiędzy użytkownikami.